GNBF5020

講次速查表

Lecture Quick Reference

五講一份文件：每一講你必須做到的事，以及黃教授講過的每一個確切數字。

GNBF5020 · Introduction to Molecular Biology and Genetics
黃教授 Dr. Tony Wong · 第一講至第五講 · 2026 年 9 月 12 日 – 10 月 17 日

> **【只准英文作答】** 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。他講過三次，其中一次他說他直接給零分。本中文版供理解概念之用；作答時基因、蛋白質、訊息傳遞路徑、方法與藥物名稱一律請使用英文。

Contents

GNBF5020 —— 講次速查表

五講一份文件：你必須做到什麼，以及他給過的每一個數字

第一講 —— Introduction to Biomolecules

第二講 —— Basic Cell Biology

第三講 —— DNA and Chromatin Structure

第四講 —— DNA Replication, Repair and Recombination

第五講 —— Control of Gene Expression

快速自查

GNBF5020 —— 講次速查表

五講一份文件：你必須做到什麼，以及他給過的每一個數字

GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics · 黃教授 Dr. Tony Wong · 第一講至第五講，2026 年 9 月 12 日 – 10 月 17 日

> ***這份文件與其他文件的分工。*** *《新手入門指南》由零開始教「內容」；《期中考試操練手冊》訓練你「考試形式」。本文件是* ***一講一頁的速查****：每一講列出你必須做到的事，加上他講過的每一個確切數字 —— 因為他說過* ***每一個數字都是考試內容****。*

第一講 —— Introduction to Biomolecules

你必須做到： - 說出 central dogma，並舉出它的例外（reverse transcriptase、RNA replication、prion） - 分辨四類 biomolecule，並各舉一個功能 - 畫出 nucleotide 與 peptide：標示 1′ / 3′ / 5′、phosphate、sugar、base - 解釋 DNA 為何用 thymine 而不用 uracil - 描述 primary → secondary → tertiary → quaternary 結構 - 解釋 allostery，以及 chaperone 的重要性 - 解釋 hydrogen bond 與 base stacking 為何都對 DNA 穩定性重要

他講過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
4	四類 biomolecule：carbohydrate、lipid、protein、nucleic acid	全科的骨架
3	Nucleotide 的組成：phosphate、sugar、base	要畫得對
2 / 3	A–T 兩個 hydrogen bond；G≡C 三個	DNA 結構題
20	標準胺基酸的數目	每條提到胺基酸的題目
1.65 圈 / 約 146 bp	每個 nucleosome 纏繞的 DNA	Chromatin 結構
≥ 200 nt	RNA 超過此長度即為 long non-coding RNA (lncRNA)	第五講
22 nt	microRNA 的長度	第五講

常見陷阱 - Lipid **不是** polymer。 - Peptide bond 接胺基酸；phosphodiester bond 接核苷酸；glycosidic bond 接糖。 - Unambiguous 不等於 specific。密碼既是 degenerate **也是** unambiguous。

第二講 —— Basic Cell Biology

你必須做到： - 比較 prokaryote 與 eukaryote，並列出 endosymbiotic 的證據 - 說出各胞器及其功能 - 畫出 fluid mosaic model，標示 phospholipid bilayer、protein、carbohydrate、cholesterol - 分辨 simple diffusion、facilitated diffusion、osmosis 與 active transport - 預測細胞在 hypertonic、hypotonic、isotonic 溶液中的變化並解釋原因 - 排出 G1 → S → G2 → M → cytokinesis，並說明每一階段發生什麼事 - 區分 mitosis 與 meiosis I，並說出 crossing over 與 independent assortment 的作用 - 讀家系圖並辨認遺傳方式

他講過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
0.1–0.4 µm	*E. coli* 的大小	原核尺度
20–30 µm	典型哺乳類細胞	真核尺度
2 層膜	Mitochondria 與 chloroplast	Endosymbiotic 證據
70S / 80S	原核 / 真核核糖體	為何有些抗生素對人無害
23 對（46）	人類染色體數目	基因組結構
V ≈ 39、D = 27、J = 6	V(D)J 基因片段的拷貝數	第四講，與 SCID 有關

粒線體遺傳的三個特徵 1. 患病母親把疾病傳給**全部**子女 2. 患病父親**一個也不傳** 3. 只有女性可以繼續傳下去

他提醒的陷阱： 粒線體的**疾病**也可以由**核 DNA** 突變造成，而那樣就會按孟德爾方式遺傳。不要只憑家系圖就讀出「粒線體」 —— 要問**是哪個基因**。

第三講 —— DNA and Chromatin Structure

你必須做到： - 說出證明 DNA 是遺傳物質的實驗（Griffith、Avery、Hershey–Chase） - 描述 Watson–Crick 模型：antiparallel、complementary、base pair、groove - 畫出 nucleotide、phosphodiester linkage 與雙螺旋 - 定義 nucleosome、chromatin、euchromatin、heterochromatin 與各層包裝 - 解釋 histone mark 的作用，區分活化與抑制性標記 - 定義 centromere、telomere 與 origin of replication - 解釋 methylation 及其測定方法（bisulfite sequencing）

他講過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
1953	Watson 與 Crick	模型
1958	Meselson 與 Stahl	證明半保留複製
1962	諾貝爾獎（Watson、Crick、Wilkins）	背景
146 bp	每個 nucleosome core 的 DNA	Chromatin
1.65 圈	每個 nucleosome 纏繞的圈數	Chromatin
5–8 nm → 700 nm	Chromatin 纖維直徑範圍	包裝層級
30 nm	（古典的）solenoid 纖維	包裝層級
200 nt	RNA 超過此長度即為 lncRNA	第五講
425 與 250 bp	肝癌剪接膠體電泳的兩條 band	第五講

常見陷阱 - 是 **antiparallel**，不是 parallel。單這一個答案就解釋了 leading 與 lagging。 - Major groove 是**較闊**的那個，也是 sequence-specific protein 讀取 DNA 的地方。 - Promoter methylation **抑制**；demethylation 活化。 - Bisulfite 把**未甲基化**的 C 變成 uracil，甲基化的 C 則不動。記反是最常見的錯答。

第四講 —— DNA Replication, Repair and Recombination

你必須做到： - 說出 Meselson–Stahl 在一代與兩代後的結果 - 說出複製叉上每一個酵素及其功能 - 解釋前導股為何連續、後隨股為何不連續 - 描述末端複製問題，以及 telomerase 如何解決 - 說出全部六條修復途徑，並把每一條配對到

它處理的損傷 - 解釋 NHEJ 失效為何導致 SCID - 解釋 homologous recombination、site-specific recombination 與 transposition - 認出各 mutagen 的名稱，並說出各自造成的損傷

他講過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
30%	期中考佔總成績比重	第一講，但規劃期中考要用
V ≈ 39、D = 27、J = 6	V(D)J 片段拷貝數	SCID 推理鏈
39 / 27 / 6	免疫多樣性庫的原始素材	SCID 推理鏈
15%	大腸直腸癌中屬 MSI-high 的比例	MMR 失效 → hot tumour
3 或以上	HBV 整合位點數 → 存活顯著較差	第二講
Top 10%	肝細胞癌中最長的 telomere 反而**復發後存活較差**	反直覺，值得記
39.6	Odds ratio：CIMP-high 對 CIMP-0（95% CI 20.6–76.1，$p < 0.0001$）	第三講
12.7	偵測到 methylation 的 odds ratio（CI 7.84–20.7，$p < 0.0001$）	第三講

六條修復途徑

途徑	處理的損傷	失效時的疾病
Direct reversal	一種特定化學損傷（photolyase 修 UV dimer；MGMT 修 O6-methylguanine）	—（人類沒有 photolyase）
BER	單一受損鹼基	MUTYH-associated polyposis
NER	涉及多個核苷酸的 bulky lesion	**Xeroderma pigmentosum**
MMR	複製錯誤、小的 insertion-deletion loop	**Lynch syndrome (HNPCC)**
HR	雙股斷裂，有同源模板	**BRCA1 / BRCA2** → 乳癌、卵巢癌、攝護腺癌
NHEJ	雙股斷裂，無模板	部分 SCID

常見陷阱 - BER 對 NER： 一個鹼基 對 整一大段。NER 失效會令你晒傷 —— 這就是分辨點。 - **HR 對 NHEJ：** 有模板而準確 對 無模板而快但易錯。 - UV 造成 **pyrimidine dimer**。EMS **烷基化**（G→A transition）。Ethidium bromide **intercalates**（造成 frameshift）。Aflatoxin B1 造成 **G→T transversion**。 - **5-methylcytosine** 脫氨成 thymine 是沉默而且無法修復的，因為它看起來與正常鹼基一樣。

第五講 —— Control of Gene Expression

你必須做到： - 用**兩個**條件解釋 lac operon，並說出各自由哪個分子負責 - 解釋 trp operon 是相反邏輯，並定義 corepressor - 定義 cis 與 trans，並給出 chromosome 1 / chromosome 13 的例子 - 列出真核基因表現受調控的各個層次 - 解釋 alternative splicing，以及為何人類 95% 的多 exon 基因都會用到 - 解釋 epigenetic memory，以及分化後的

細胞如何維持分化狀態 - 解釋 microRNA 與 lncRNA，並說出兩者分別 - 解釋 codon optimisation，以及 CHO 細胞為何需要 - 說出 NF-κB cytokine 的時間次序

他講過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
2 個條件	有 lactose **而且** glucose 低	經典錯答是只答 lactose
3 個基因	lacZ、lacY、lacA	一條 polycistronic message
5 個基因	trpE、trpD、trpC、trpB、trpA	Trp 充足時被關掉
100 μM	IPTG 最佳濃度（測試範圍 0–1000 μM）	重組生產
200 nt	RNA 超過此長度即為 lncRNA	對比 small RNA
22 nt	microRNA 的長度	與 seed sequence 配對
425 與 250 bp	肝癌剪接膠體的兩條 band	Alternative splicing
23 與 19	兩組病人：無 / 有 alternative splicing	Log-rank test $P < 0.001$
220 與 97	篩檢的 microRNA 數目，與配對的腫瘤 / 鄰近非腫瘤組織數	肝癌篩檢
14q32.2	高表現的 microRNA cluster	與 log10 AFP 相關 $P = 4.23 \times 10^{-10}$；存活 $P = 0.009$，$\chi^2 = 6.81$
Chromosome 1 / 13	chr 1 上的 repressor 作用於 chr 13 上的基因	最清楚的 trans-regulation 例子
4–6 小時	TNF-α 達峰的時間	NF-κB 反應的第一個 cytokine
次序	TNF-α → IL-1β → IFN-γ → IL-2 與 IL-15	記形狀與時間軸

lac operon，精確說明

條件	機制	分子
有 lactose	Allolactose 結合 Lac repressor，把它從 operator 推開	**Allolactose**（由 lacZ 編碼的 β-galactosidase 製造 —— **不是** lactose 本身）
Glucose 低	cAMP 上升；cAMP–CAP 複合體結合 promoter，把複製機器招來	**cAMP–CAP**

trp operon： tryptophan 以 **corepressor** 的身分結合 Trp repressor；複合體結合 operator，關掉 tryptophan 生合成。**IPTG** 是重組 *E. coli* 系統使用的合成誘導物，不會被代謝。

常見陷阱 - lac operon 只答「lactose」—— 最好也只得一半分。 - 把 repressor 與 factor 的 cis / trans 講反：*cis* = 同一條 DNA 上的序列；*trans* = 可擴散的因子。 - NF-κB：cytokine 的**名單**不是考點；**次序與時間軸**才是。

快速自查

只有在**今天、不看資料**也能做到，才可以打勾。

- ☐ 我能寫出 central dogma 並舉出三個例外。
- ☐ 我能標示 nucleotide 與 peptide。
- ☐ 我能說出 DNA 為何用 thymine。
- ☐ 我能說出四類 biomolecule 及其功能。
- ☐ 我能說出各胞器及其工作。
- ☐ 我能預測細胞在 hypertonic 溶液中的命運並解釋原因。
- ☐ 我能排出 cell cycle 與 mitosis 各階段。
- ☐ 我能說出粒線體遺傳三特徵與核 DNA 的陷阱。
- ☐ 我能畫出 nucleosome 並描述各層包裝。
- ☐ 我能說出 Meselson–Stahl 結果與複製叉上每個酵素。
- ☐ 我能解釋後隨股為何必須間斷。
- ☐ 我能把六條修復途徑配對到各自損傷。
- ☐ 我能畫出 NHEJ → V(D)J → SCID 推理鏈並附上拷貝數。
- ☐ 我能說出 lac operon 兩個條件與各自分子。
- ☐ 我能說出 lac 三個基因與 trp 五個基因。
- ☐ 我能定義 cis 與 trans 並用 chromosome 1 / 13 举例。
- ☐ 我能用 425 / 250 bp 說明 alternative splicing。
- ☐ 我能說出 microRNA 長度、lncRNA 分界與 IPTG 最佳濃度。
- ☐ 我能說出 CHO 細胞為何需要 codon optimisation。
- ☐ 我能說出 NF-κB cytokine 次序與 TNF-α 達峰時間。

GNBF5020 · Introduction to Molecular Biology and Genetics · 黃教授 Dr. Tony Wong · 第一講至第五講 · 2026 年 9 月 12 日 – 10 月 17 日